Zadania do samodzielnego rozwiązania

1. Niezależne zmienne losowe X i Y mają następujące rozkłady (rozkłady Poissona):

$$P(X=k) = \mathrm{e}^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!}, \quad k = 0,1,2,3,\ldots,$$

$$P(Y=k) = \mathrm{e}^{-\mu}\frac{\mu^k}{k!}, \quad k = 0,1,2,3,\ldots,$$

   gdzie $\lambda > 0$ i $\mu > 0$. Proszę wyznaczyć rozkład zmiennej losowej $Z = X + Y$.

2. Proszę sprawdzić czy funkcja $f(N) = \frac{1}{N} - \frac{1}{N+1}$ $(N = 1,2,\ldots)$ określa rozkład zmiennej losowej dyskretnej. Jeśli tak, to należy obliczyć wartość prawdopodobieństwa $P(N \geq 3)$.

3. Proszę wyprowadzić wzory na wartość oczekiwaną i wariancję rozkładu geometrycznego.

4. Proszę wyznaczyć współczynnik asymetrii i współczynnik skupienia, spłaszczenia oraz wariancję względną rozkładu Poissona.

5. Błąd w pewnej próbie można wykryć w 99.8% przypadków. Jakie jest prawdopodobieństwo tego, że w 500 dokonanych próbach nie wykryto błędu w co najwyżej dwóch przypadkach?

6. Obliczyć medianę zmiennej losowej X o rozkładzie geometrycznym.

7. Rozpatrzmy n zmiennych losowych wzajemnie niezależnych $X_1, X_2, \ldots, X_n$ o jednakowych rozkładach i oznaczmy przez $\overline{X}$ średnią arytmetyczną rozpatrywanych zmiennych losowych, tzn.

$$\overline{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i.$$

   Proszę udowodnić, że:

   (a) wartość oczekiwana zmiennej losowej $\overline{X}$ jest równa $E(X)$, gdzie $E(X)$ oznacza wartość oczekiwaną zmiennych losowych X_i $(i = 1,2,\ldots,n)$, tzn.

$$E\left(\overline{X}\right) = E(X),$$

   gdzie $E(X) = E(X_i)$ dla każdego $i = 1,2,\ldots,n$.

   (b) wariancja zmiennej losowej $\overline{X}$ jest n razy mniejsza niż wariancja każdej ze zmiennych losowych X_i $(i = 1,2,\ldots,n)$, tzn.

$$D^2\left(\overline{X}\right) = \frac{D^2(X)}{n},$$

   gdzie $D^2(X) = D^2(X_i)$ dla każdego $i = 1,2,\ldots,n$.

8. Odchylenie standardowe każdej z 16 wzajemnie niezależnych zmiennych losowych o jednakowych rozkładach jest równe 10. Obliczyć odchylenie standardowe średniej arytmetycznej tych zmiennych.